

DS4-IR 工业乙烷气体传感器 技术规格书

DS4-IR-C₂H₆

产品介绍

产品概述

DS4-IR-C₂H₆ 是一款工业用途的光学烃类（乙烷）气体传感器，本产品利用非色散红外（NDIR）原理探测环境中的烃类（乙烷）气体浓度，它采用优化的光学设计、电路设计、数字信号处理算法和补偿算法，相较于市场同类型产品，其具有信噪比高、重复性好、响应快的特点。得益于其额外的参考通道，它具有更好的稳定性。此外，通过稳健性设计，产品通过了多项严苛的环境测试和寿命测试，具有优越的可靠性。

产品特性

- 多温度点 / 全量程校准
- 双通道设计，性能稳定
- RMS 噪声小至 10 ppm
- 可选不同信号输出方式
- 使用寿命 > 10 年
- 结构紧凑、便于安装
- 提供自动校准模式和手动校准模式

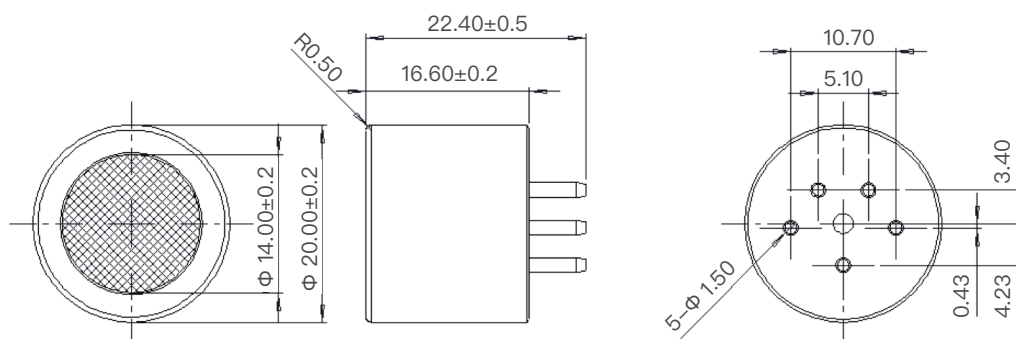
应用领域

- 工业过程控制
- 环境和安全监测



产品特性

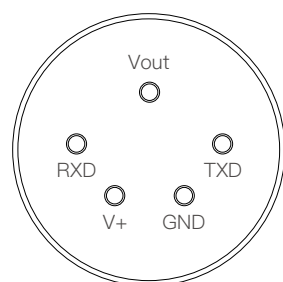
外形尺寸（单位：mm）



技术参数

零点漂移 ⁽⁴⁾	≤ 1% F.S.
响应时间	< 30 s
工作条件	-20 °C ~ +60 °C; 0 ~ 95% RH (无冷凝)
存储条件	-40 °C ~ +85 °C
供电电压	DC 3.6 V ~ 5.5 V ⁽²⁾ , 纹波电压 < 50 mV
平均工作电流	< 40 mA
峰值电流	< 300 mA
通讯接口	1) UART TTL (3.3 V) 2) 电压输出 0.4 V ~ 2 V ⁽²⁾
预期寿命	10 年
长期稳定性	≤ 2% F.S.
重量	26 g

引脚定义



仰视图

引脚	描述
GND	GND
V+	直流电源
RXD	UART_RXD
Vout	电压输出 (0.4 V ~ 2 V) 对应于 0 ~ 100% 满量程
TXD	UART_TXD

订货信息

产品名称	气体种类 ⁽¹⁾	分子式	订货号	检测范围 ⁽²⁾	分辨率	检测精度 ⁽³⁾
工业乙烷气体传感器	乙烷	C ₂ H ₆	04-DS4-IR-C ₂ H ₆ -2000-UART-V-01	0-2000ppm	1 ppm	测量值的 ± 5%

注意事项：

- (1) 请联系我们测量其他碳氢气体，如甲烷 (CH₄)、丙烷 (C₃H₈)、乙烯 (C₂H₄)、丙烯 (C₃H₆)、乙炔 (C₂H₂) 等。
- (2) 如有定制要求，如测量范围、电源电压、输出类型等，请联系我们。
- (3) 规格参考经认证的校准气体混合物 (± 2% 不确定度)。
- (4) 环境条件：20 °C ~ 30 °C, 50% ~ 70% RH。

免责声明

EC Sense 以上陈述的性能数据在使用测试软件系统的测试条件下获取的。为了持续改进产品，EC Sense 保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。对于由此造成的任何损失，伤害或损坏，我们不承担任何法律责任。对于因使用本文档，其中包含的信息或此处的任何遗漏或错误而导致的任何间接损失，伤害或损坏，EC Sense 不承担任何责任。本文档不构成销售要约，其中包含的数据仅供参考，不能视为保证。给定数据的任何使用必须由用户评估和确定，以符合联邦，州和地方法律法规的要求。概述的所有规格如有更改，恕不另行通知。

警示

EC Sense 传感器设计用于各种环境条件下，但是在存储、组装和操作过程中，由于传感器的原理与特性，为保证正常使用，用户在使用该传感器时请严格遵循本文，以及通用型的 PCB 电路板应用方法，违规应用的将不在保修范围。尽管我们的产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查传感器对目标气体的反应，确保现场使用。在产品使用寿命结束时，请勿将任何电子弃在生活垃圾中，请按照当地政府电子垃圾回收规范进行处理。



德国研发生产中心

德国 EC Sense GmbH

Wangener Weg 3 | 82069 Hohenschäftlarn

座机: +49 (0)8178-99992-10

传真: +49 (0)8178-99992-11

邮箱: office@ecsense.com

网址: www.ecsense.com

亚太区·中国应用设计研发中心

宁波爱氮森科技有限公司

浙江·宁波市鄞州区金谷北路 228 号中物科技园 6 号楼

邮编: 315100

座机: 0574-88097236, 88096372

邮箱: info@aqsystems.cn

网址: www.ecsense.cn